

Sistema 2527 FibroLog
Documento I
Requisitos, Arquitetura e Projeto

Versão 1.0

Gustavo Henrique Aragão Silva

Lucas Emanuel Siqueira Costa

Wemerson da Silva Soares

Profa. Dra. Adicinéia A. de Oliveira

ESII/2025-2

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
11/12/2025	0.1	Atualizar o arquivo com o que já foi feito.	Gustavo
17/12/2025	0.2	Atualizando os requisitos Funcionais e Não-Funcionais.	Gustavo
17/12/2025	0.3	Diagrama de Classes de Projeto.	Gustavo
18/12/2025	0.4	Arquitetura de Software.	Lucas, Wemerson
18/12/2025	0.5	Débito Técnico.	Lucas
08/02/2026	0.6	Novo Protótipo de Telas	Wemerson
08/02/2026	0.7	Correções Adicionais	Wemerson
08/02/2026	1.0	Finalizando documento.	Gustavo, Lucas e Wemerson

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Sumário

1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivo do projeto	4
1.2 Escopo do projeto (delimitação do problema a ser resolvido)	4
1.3 Método de trabalho	5
1.4 Glossário, convenções, termos e abreviações	5
DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	7
1.5 Descrição do problema	7
1.6 Principais stakeholders e usuários	9
1.7 Regras de negócio	10
1.8 Estórias dos usuários	12
1.9 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E BUSCA DE ANTERIORIDADE	13
1.10 Prospecção tecnológica e busca de anterioridade	13
REQUISITOS DO SISTEMA	14
1.11 Requisitos Funcionais	14
1.12 Requisitos Não-Funcionais	16
DIAGRAMA DE USE CASE	19
[C001] Manter Dados Pessoais	20
[C002] Manter Rede de Apoio	21
[C003] Configurar Alertas	22
[C004] Registrar Sintomas Diários	23
[C005] Registrar Crise de Dor	24
[C006] Transcrever Áudio para Texto	25
[C007] Gerar Relatório	26
[C008] Compartilhar Relatório	27
[C009] Notificar Rede de Apoio	28
[C010] Visualizar Sugestões de Autocuidado	29
DIAGRAMA DE CLASSES	30
1.13 Diagrama de Classes de Domínio	30
1.14 Diagrama de Classes de Projeto	30
PROTÓTIPOS DE TELAS E RELATÓRIOS	32
Descrição das Telas	33
ARQUITETURA	34
1.17 Arquitetura de software escolhida	37
1.18 Visões da arquitetura	38
1.19 Débito Técnico (ou Dívida Técnica)	38
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	39
REFERÊNCIAS	40

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Introdução

1.1 Objetivo do projeto

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema digital (aplicativo *mobile*) que permita que pacientes com fibromialgia façam o registro diário de sintomas relacionados à doença, como nível de dor, fadiga, qualidade do sono e estado emocional. A proposta também prevê o registro de crises, anexos de áudio e a geração de relatórios em formato *PDF*, promovendo um acompanhamento mais completo e personalizado do estado do paciente ao longo do tempo.

1.2 Escopo do projeto (delimitação do problema a ser resolvido)

O projeto P2527 – “Sistema Digital para Monitorar e Melhorar a Qualidade de Vida de Pacientes com Fibromialgia” visa fornecer uma solução digital prática e eficiente para o acompanhamento diário de pacientes com fibromialgia, ajudando tanto no monitoramento contínuo dos sintomas quanto no aprimoramento da qualidade de vida dos indivíduos afetados por essa condição. A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor generalizada, fadiga, distúrbios do sono e outros sintomas, tornando o tratamento e o controle dessa doença especialmente desafiadores (Mayo Clinic, 2025). Dada a natureza multifacetada da condição, a monitoração dos sintomas, como dor, fadiga e estado emocional, deve ser realizada de forma contínua e precisa, o que é essencial para ajustes no tratamento (NIAMS, 2025).

Para alcançar esses objetivos, o projeto P2527 foca no desenvolvimento de um aplicativo *mobile* que capacite os pacientes a registrar e monitorar seus sintomas diários, facilitando o acompanhamento contínuo de sua saúde. Com base nessa premissa, o escopo do projeto é definido por um conjunto de funcionalidades que garantem uma coleta precisa e interativa dos dados relacionados à fibromialgia, permitindo um acompanhamento mais detalhado e eficaz da condição.

O aplicativo permitirá aos pacientes registrarem informações cruciais sobre seu estado físico e emocional. Funcionalidades como o registro de sintomas diários (escala NRS de 0 a 10) são amplamente reconhecidas como eficazes para avaliar o nível de dor em pacientes com fibromialgia (Hawker et al., 2011; Jensen et al., 2003). Além disso, a plataforma permitirá que o paciente registre crises de fibromialgia, proporcionando uma visão detalhada do quadro clínico ao longo do tempo, o estado emocional, adicionar áudio-descrições dos sintomas e gerar relatórios em *PDF*, que poderão ser utilizados para o acompanhamento médico e ajustes no tratamento.

Uma funcionalidade adicional e de grande valor é o suporte à rede de apoio do paciente, permitindo o cadastro de contatos de confiança (como familiares, cuidadores ou amigos próximos), que poderão ser notificados automaticamente em situações críticas — como crises intensas de dor ou episódios de alteração emocional severa. Essa funcionalidade tem como objetivo reduzir o isolamento social e emocional frequentemente associado à fibromialgia, promovendo a empatia, o acolhimento e a construção de vínculos que contribuam para o bem-estar do paciente.

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

1.3 Método de trabalho

O projeto será conduzido de forma incremental e iterativa, pautado em boas práticas de Engenharia de Software orientada a objetos. As atividades foram estruturadas em ciclos que englobam levantamento de requisitos, modelagem, prototipação, desenvolvimento e validação.

No levantamento de requisitos, foram realizadas entrevistas com portadores diagnosticados com fibromialgia, cujos relatos foram convertidos em histórias de usuário. A partir dessas histórias, derivaram-se as regras de negócio, bem como os requisitos funcionais e não funcionais. A modelagem dos processos de negócio utilizou a notação BPMN (Business Process Model and Notation) por meio da ferramenta Draw.io, que permite a criação de diagramas estruturados e colaboração direta no navegador. O uso de BPMN auxiliou a equipe a compreender os fluxos de interação entre usuário e sistema e a identificar pontos críticos do processo.

A prototipação de interfaces foi realizada na ferramenta Framer (Frame0), escolhida por possibilitar protótipos navegáveis e com aparência próxima do produto final, o que facilitou testes de usabilidade e validações com usuários. A plataforma também permitiu o compartilhamento de links interativos acessíveis por celular e navegador, ampliando a coleta de feedback visual ao longo do desenvolvimento.

1.4 Glossário, convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos e abreviações, que são descritos a seguir.

Termo	Definição
Anexos de Áudio	Funcionalidade do aplicativo que permite ao paciente gravar e adicionar áudios, como descrições de sintomas, crises, ou observações pessoais.
API (Interface de Programação de Aplicações)	Conjunto de regras e especificações que permite a comunicação entre diferentes sistemas, como a troca de dados entre o aplicativo e servidores de dados ou plataformas externas.
Apoio Emocional	Suporte fornecido pelo aplicativo para ajudar o paciente a lidar com suas emoções, com sugestões como técnicas de relaxamento e recursos para a redução de estresse.
Autocuidado	Práticas e comportamentos realizados pelos pacientes para promover a própria saúde e bem-estar, como técnicas de relaxamento, exercícios, alimentação, etc.
Backend	Parte do sistema que não é visível para o usuário, responsável por processar dados e realizar as operações necessárias para o funcionamento do aplicativo.
Crises de	Episódios intensos de dor e outros sintomas que ocorrem de

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Fibromialgia	forma súbita e podem durar um período variável de tempo.
Escala NRS (Numeric Rating Scale)	Escala de 0 a 10 usada para medir a intensidade de dor, onde 0 é sem dor e 10 é dor insuportável (Hawker et al., 2011; Jensen et al., 2003).
Escalabilidade	Capacidade do sistema de se expandir para suportar mais usuários ou mais dados, sem perder desempenho.
Estado Emocional	Refere-se ao sentimento ou emoção experimentada pelo paciente, como tristeza, felicidade, ansiedade, etc. Esse dado é importante para um monitoramento completo do paciente.
Fibrofog	Termo usado para descrever as dificuldades cognitivas e lapsos de memória frequentemente experimentados por pacientes com fibromialgia.
Fibromialgia	Síndrome crônica caracterizada por dor generalizada no corpo, fadiga, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas.
Figma	Ferramenta de design de interfaces de usuário, utilizada para criar protótipos interativos e mockups do sistema.
Frontend	Parte do sistema visível e com a qual o usuário interage diretamente, incluindo telas, botões e fluxos do aplicativo.
Gamificação	Aplicação de elementos e técnicas de design de jogos em contextos não-jogáveis para aumentar o engajamento e a motivação dos usuários.
Implementação	Processo de executar a construção de uma funcionalidade ou recurso dentro do sistema, incluindo codificação, testes e integração. No contexto do projeto, refere-se à criação e execução de etapas do aplicativo e suas funcionalidades.
Modelo Orientado a Objetos	Abordagem de modelagem de sistemas de software que organiza as funcionalidades em "objetos", que contêm dados e métodos.
MVP (Minimum Viable Product)	Produto com o mínimo de funcionalidades necessárias para ser lançado e validado pelos usuários, permitindo aprimoramentos baseados em feedback real.
Prototipação	Processo de criação de um modelo visual e funcional (protótipo) do aplicativo para avaliação de sua usabilidade e funcionalidades antes do desenvolvimento final.
Relatório PDF	Documento gerado pelo sistema que compila os dados registrados e os apresenta de forma estruturada (geralmente em formato PDF) para acompanhamento médico.

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Requisitos Funcionais (RF)	Definem as funcionalidades que o sistema deve ser capaz de realizar, como o registro diário de sintomas ou a geração de relatórios em PDF.
Requisitos Não Funcionais (RNF)	Relacionados às qualidades do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e escalabilidade.
Responsividade	Abordagem de design que assegura que o aplicativo seja acessível e utilizável em diferentes dispositivos e tamanhos de tela (como smartphones e tablets).
Sintomas Diários	Dados registrados diariamente pelos pacientes, como dor, fadiga, sono e estado emocional. Esses dados são essenciais para monitorar a evolução da doença.
Stakeholders	Partes interessadas, ou seja, indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar ou ser afetados por decisões e ações do projeto.
Testes de Validação	Fase do desenvolvimento em que o sistema é testado para garantir que atende aos requisitos e expectativas do usuário final.
UML (Unified Modeling Language)	Conjunto de diagramas gráficos usados para representar os aspectos funcionais e estruturais de um sistema. Pode incluir diagramas de caso de uso, de classes, de sequência, entre outros (OMG, 2025).
Large Language Models (LLM)	Modelo de linguagem treinado com grandes volumes de texto para entender e gerar linguagem humana.
Processamento de Linguagem Natural (PLN)	Área da IA que estuda como computadores podem compreender, interpretar e gerar linguagem natural.

Descrição Geral do Sistema

Esta seção tem como objetivo descrever de forma geral o sistema, o escopo e as principais funções. A descrição geral do sistema deve abranger os itens a seguir.

1.5 Descrição do problema

O problema central que o software busca solucionar é a dificuldade que pacientes com fibromialgia enfrentam no monitoramento e gerenciamento diário de seus sintomas. A fibromialgia é uma síndrome crônica com sintomas como dor generalizada, fadiga, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas (o chamado "fibrofog"). Isso resulta em:

- Dificuldade em registrar e descrever os sintomas no dia a dia.

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

- Falta de dados organizados para que os profissionais de saúde possam realizar uma análise médica precisa e ajustar o tratamento.
- Esquecimento de medicamentos e consultas, devido a lapsos de memória causados pela condição.
- Isolamento social e emocional, especialmente durante crises.
- Falta de ferramentas digitais específicas para a fibromialgia, uma vez que aplicativos de saúde genéricos não atendem às suas necessidades particulares.

Stakeholders Envolvidos

Os stakeholders, entendidos como as partes interessadas que afetam ou são afetadas pelo projeto, encontram-se identificados e descritos no quadro a seguir.

Stakeholder	Papel no sistema
Portador com Fibromialgia	Usuário final do aplicativo, que fornecerá os dados para a geração de relatórios e seguirá as recomendações da ferramenta.
Médicos e outros profissionais de saúde	Receberão os relatórios gerados pelo aplicativo para auxiliar no acompanhamento e tratamento dos pacientes.
Rede de Apoio do Paciente	Familiares e amigos que podem ser notificados em momentos de crise para prestar apoio.
Desenvolvedores	Equipe responsável por construir o software conforme as especificações.
Orientadora/Cliente	Responsável por descrever o problema, orientar o desenvolvimento e avaliar a solução.
Serviço de LLM e PLN	Provedores de tecnologia como Google Gemini e OpenAI, responsáveis pelo processamento de linguagem natural para transcrição de áudio.

Impacto Esperado no Setor

Quando o software estiver em funcionamento, espera-se que ele cause um impacto positivo nos setores de tecnologia e saúde (medicina e psicologia). O impacto se manifestará da seguinte forma:

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Na Medicina: Profissionais de saúde terão acesso a dados mais precisos e estruturados sobre a condição diária dos pacientes. Isso permitirá um acompanhamento remoto mais eficaz, ajustes de tratamento mais ágeis e uma melhor compreensão dos gatilhos de crises para cada indivíduo.

Na Psicologia: O aplicativo fornecerá apoio emocional ao paciente, ajudando-o a lidar com os aspectos psicológicos da doença, como estresse, ansiedade e depressão. A funcionalidade da rede de apoio também visa reduzir o isolamento, promovendo um ambiente de cuidado compartilhado.

Na Tecnologia em Saúde: O projeto preenche uma lacuna ao oferecer uma ferramenta digital especializada em fibromialgia. Seus diferenciais, como o mapa corporal interativo, o registro de áudio e a integração com uma rede de apoio, podem estabelecer um novo padrão para aplicativos de monitoramento de condições crônicas.

Benefícios da Solução Escolhida

A solução proposta, um aplicativo mobile, foi escolhida por seus múltiplos benefícios direcionados a resolver os problemas identificados:

Facilita o monitoramento contínuo: Permite o registro diário e detalhado de múltiplos sintomas, como nível e localização da dor, qualidade do sono, fadiga e estado emocional.

Melhora a comunicação com profissionais de saúde: A geração automática de relatórios em PDF, com gráficos e resumos, fornece dados organizados que facilitam a análise médica e a tomada de decisões clínicas.

Promove o autocuidado e o bem-estar: Oferece sugestões personalizadas de autocuidado e recursos para apoio emocional com base nos sintomas registrados pelo paciente.

Fortalece a rede de apoio: A funcionalidade de notificação de crises para contatos de confiança é um diferencial que visa reduzir o isolamento e oferecer suporte imediato em momentos difíceis.

Aumenta a adesão ao tratamento: A configuração de alertas para medicação e consultas ajuda a combater o "fibrofog" e o esquecimento, problemas comuns entre os pacientes.

Humaniza o registro de crises: O recurso de anexar áudios descritivos oferece uma forma mais acessível e humana para o paciente expressar seu estado, especialmente em momentos de dor intensa ou fadiga mental.

1.6 Principais stakeholders e usuários

Essa seção será detalhada no documento termo de atribuição de papéis e responsabilidades no projeto/software.

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Papel	Responsabilidades	Stakeholders
Desenvolvedor	Desenvolver o software conforme especificado	Gustavo Henrique Aragão Silva, Lucas Emanuel Siqueira Costa, Wemerson da Silva Soares
Orientadora/Cliente	Descrever o problema e necessidades do sistema. Orientar e avaliar a construção do software.	Profª Drª Adicinéia Oliveira
Portador com Fibromialgia	Fornecer dados importantes para geração de relatórios destinados para médicos e outros profissionais de saúde. Seguir todas as orientações e recomendações sugeridas pelo aplicativo.	Usuário
Médicos e outros profissionais de saúde	Receber os relatórios gerados pelo aplicativo a partir dos dados fornecidos pelos pacientes.	Usuário
Rede de Apoio do Paciente	Receber notificações de crises emitidas pelo aplicativo.	Famíliares e amigos
Serviço de LLM e PLN	Efetuar o processamento da linguagem natural falada em dados estruturados ou semiestruturados que serão utilizados pelo aplicativo, ou seja, a transcrição do áudio e seu processamento.	Google Gemini e OpenAI

1.7 Regras de negócio

Identificação	Atividade	Regra de Negócio
RN001	Registro de Usuário	O paciente deve criar uma conta utilizando um endereço de e-mail válido e uma senha segura (mínimo de 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais).
RN002	Perfil do Usuário	O paciente deve fornecer informações demográficas básicas (idade, sexo) e informações relevantes sobre a fibromialgia (data do diagnóstico, medicações atuais) no momento do cadastro ou no primeiro acesso. Estes dados são opcionais , mas recomendados para personalização.
RN003	Cadastro de uma Rede de Apoio	O paciente também pode cadastrar uma Rede de Apoio, ou seja, contato de pessoas (amigos ou

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

		familiares) que são de confiança e podem prestar apoio em momentos de crise.
RN004	Registro Diário de Sintomas	O paciente deve registrar o nível de dor (escala NRS 0-10) e o estado emocional diariamente. O registro de localização da dor (mapa interativo), qualidade do sono e nível de fadiga são opcionais , mas encorajados.
RN005	Alertas para o Registro Diário de Sintomas	O sistema deve lançar lembretes e notificações push para o preenchimento do Registro Diário de sintomas por parte do paciente.
RN006	Frequência e Consistência do Registro Diário	O sistema deve permitir apenas um registro completo de sintomas por dia para evitar redundância e garantir a consistência dos dados diários. Caso o usuário já tenha um registro completo cadastrado, ele pode sobrescrever esse registro.
RN007	Registro de Crises	O paciente deve poder registrar uma crise de fibromialgia a qualquer momento, independentemente do registro diário de sintomas. Cada registro de crise deve incluir data, hora, intensidade da dor e uma descrição opcional.
RN008	Anexos de Áudio	A duração máxima para anexos de áudio é de 60 segundos por registro de sintomas ou crise. O sistema deve transcrever o áudio para texto utilizando o Serviço de LLM e PLN.
RN009	Geração de Relatórios PDF	Os relatórios em PDF devem ser gerados com base nos dados registrados pelo paciente em um período selecionado (ex: semanal, mensal, trimestral). Devem incluir gráficos de evolução da dor, fadiga, sono e humor, e um resumo das crises.
RN010	Compartilhamento de Relatórios	O paciente deve ter a opção de compartilhar os relatórios em PDF com profissionais de saúde via e-mail ou outras plataformas de comunicação seguras, mediante consentimento explícito.
RN011	Sugestões de Autocuidado	As sugestões de autocuidado (relaxamento, exercícios, sono) devem ser personalizadas com base nos sintomas registrados pelo paciente e em dados históricos, e devem ser revisadas por especialistas médicos/psicológicos.
RN012	Alertas de Medicação/Consultas	O paciente pode configurar lembretes para medicações e consultas, e o sistema deve emitir notificações push para esses lembretes nos horários configurados.
RN013	Notificações de Crises para Rede de Apoio	O paciente pode autorizar que sua rede de apoio receba notificações automáticas (via SMS, e-mail ou algum aplicativo de mensagem) em caso de registro

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

		de crise, com a opção de incluir uma mensagem predefinida.
RN014	Processamento de Linguagem Natural	O Serviço de LLM e PLN deve ser capaz de processar áudios em português, convertendo-os em texto para análise e armazenamento.
RN015	Não Diagnóstico	O sistema não deve fornecer diagnósticos médicos ou substituir o aconselhamento de um profissional de saúde. Todas as sugestões e informações fornecidas devem ser claramente apresentadas como apoio e não como tratamento definitivo.
RN016	Validação de Entrada	Todas as entradas de dados do usuário (ex: escala NRS) devem ser validadas para garantir que estejam dentro dos limites aceitáveis e formatos esperados.
RN017	Integridade dos Relatórios	Os relatórios gerados devem ser imutáveis após a criação e devem refletir fielmente os dados registrados pelo paciente, sem manipulação ou alteração.
RN018	Conteúdo Educacional	O conteúdo educacional e as sugestões de autocuidado devem ser baseados em evidências científicas e revisados periodicamente por profissionais de saúde qualificados.
RN019	Suporte ao Usuário	O sistema deve fornecer um canal de suporte para que os usuários possam relatar problemas técnicos ou buscar assistência com o uso do aplicativo.

1.8 Estórias dos usuários

Nº	Como <tipo de usuário>	Eu gostaria de <realizar alguma tarefa>	pois eu quero <atingir algum objetivo>
1	Portador de Fibromialgia	Lembrar os remédios, horários do remédio, datas de consultas. Também seria bom tirar dúvidas sobre sintomas e medicações. Preciso de motivação para realizar alguma atividade, alguma coisa que dê ânimo.	Porque a doença me causa esquecimentos, “fibrofog” e me confundo muito com os horários. Seria bom ter uma assistência nesse sentido.
2	Estudante de Medicina	Para Monitorar as crises, o que desencadeia, o que piora e o que melhora.	Acompanhar o curso da doença e controle possível.
3	Profissional de Saúde	Receber relatórios detalhados e visuais dos pacientes.	Analisar a evolução dos sintomas, identificar gatilhos e padrões, e ajustar o tratamento de forma mais

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

			personalizada e eficaz.
4	Rede de Apoio do Paciente	Receber notificações de crises ou situações de emergência do paciente.	Oferecer ajuda rapidamente e garantir sua segurança.
5	Rede de Apoio do Paciente	Ter acesso a informações básicas sobre a fibromialgia e como apoiar o paciente.	Entender melhor a doença e ser um suporte mais eficaz.

1.9 Prospecção tecnológica e busca de anterioridade

Essa seção apresenta como os sistemas e subsistemas da organização estão relacionados atualmente e quais serão os subsistemas depois de terminado o desenvolvimento da solução proposta, bem como, o levantamento das soluções similares que existem no mercado.

1.10 Prospecção tecnológica e busca de anterioridade

Para identificar soluções já existentes que tratem da problemática abordada neste projeto, foi realizada uma pesquisa exploratória na Google Play Store, considerando aplicativos voltados especificamente ao monitoramento e/ou assistência no tratamento de sintomas relacionados à fibromialgia. As soluções identificadas foram analisadas quanto às suas funcionalidades, escopo de atuação, limitações e possíveis contribuições ao estado da arte. A seguir, apresenta-se um resumo das aplicações analisadas:

Código	Nome da Aplicação	Descrição e Funcionalidades Gerais	Data de Acesso
APP001	Fibromialgia - Pesquisa	Descrição: Estudos sobre a Fibromialgia. Funcionalidades Gerais: - Avaliação cognitiva da fibromialgia; - Treinamento cerebral para a fibromialgia; - Jogos para treinar habilidades de enfoque, planejamento, percepção espacial e visual: <i>Mahjong, Peças Iguais, Objetos Vistos e Escutados</i> .	06/07/25
APP002	Quell Fibromyalgia	Descrição: Quell Fibromyalgia ajuda a reduzir os sintomas da fibromialgia. Funcionalidades Gerais: - Descrição em escala dos sintomas nos últimos 7 dias; - Rastreamento (1 dia/ 1 semana/ 1 mês/ 3 meses): Tratamento, Sono, Gravidade;	06/07/25

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

		- Pannel da Sessão: Sessões, Intensidade, Nível, Bateria, Eletrodo.	
--	--	---	--

Análise Comparativa

As soluções identificadas concentram-se, em sua maioria, em aspectos cognitivos e estratégias de gamificação. O aplicativo **APP001** (*Fibromialgia - Pesquisa*) apresenta foco em jogos cognitivos voltados ao público com fibromialgia, com ênfase em atividades de atenção, percepção e memória. Embora possa contribuir para o bem-estar cognitivo, não contempla funcionalidades relacionadas ao registro diário de sintomas físicos, emocionais ou episódios de crise.

O aplicativo **APP002** (*Quell Fibromyalgia*), por sua vez, está associado a um dispositivo externo baseado em eletroestimulação. Oferece recursos de monitoramento de sintomas em intervalos semanais, além de um painel de controle para sessões de tratamento. No entanto, não dispõe de ferramentas para registro detalhado diário, mapeamento corporal da dor ou exportação de informações em formatos clínicos, como relatórios em PDF.

Diferenciais da Solução Proposta

A solução proposta neste projeto (**P2527**) apresenta diferenciais relevantes em relação às alternativas atualmente disponíveis no mercado. Destaca-se por permitir o registro diário e estruturado de sintomas, incluindo localização da dor por meio de mapa corporal interativo, além de recursos como descrição por áudio, exportação de dados em formato PDF e potencial integração com algoritmos de inteligência artificial voltados ao apoio diagnóstico e acompanhamento clínico. Além disso, a proposta incorpora princípios de acessibilidade e não depende de dispositivos externos, o que favorece a sua adoção em larga escala e a manutenção de baixo custo operacional.

Requisitos do Sistema

Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais e não-funcionais da aplicação, que devem ser identificados e mapeados a partir das histórias identificadas.

1.11 Requisitos Funcionais

Identificação	Descrição	Classificação	Gerência ou Área ou Setor e Atores envolvidos
RFUSR001	Cadastro de Usuário: Permitir que o portador crie uma conta utilizando e-mail válido e senha segura.	Essencial	Tecnologia Ator: Portador de Fibromialgia
RFUSR002	Editar Perfil: Permitir a edição de dados pessoais e histórico médico a qualquer momento.	Essencial	Tecnologia Ator: Portador de Fibromialgia

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

RFUSR003	Configurar Alertas: Permitir configurar lembretes de horários de medicação e datas de consultas.	Importante	Medicina e Tecnologia Ator: Portador de Fibromialgia
RFUSR004	Login e Autenticação: Permitir que o usuário acesse sua conta de forma segura.	Essencial	Tecnologia Ator: Portador de Fibromialgia
RFSD001	Registrar Nível de Dor: Registrar diariamente a intensidade da dor em escala numérica (0 a 10).	Essencial	Medicina Ator: Portador de Fibromialgia
RFSD002	Registrar Localização da Dor: Indicar a localização da dor em um mapa corporal interativo.	Importante	Medicina Ator: Portador de Fibromialgia
RFSD003	Registrar Qualidade do Sono: Registrar como foi a noite de sono do paciente.	Importante	Medicina Ator: Portador de Fibromialgia
RFSD004	Registrar Nível de Fadiga: Registrar o nível de cansaço/fadiga sentido no dia.	Essencial	Medicina Ator: Portador de Fibromialgia
RFSD005	Registrar Estado Emocional: Registrar o humor/emoção por categorias (ex: feliz, ansioso).	Essencial	Psicologia Ator: Portador de Fibromialgia
RFSD006	Visualizar Histórico de Registros: Permitir a visualização em lista ou calendário dos registros passados.	Importante	Tecnologia Ator: Portador de Fibromialgia
RFCR001	Registrar Crise de Dor: Registrar episódios agudos de dor (data, hora, intensidade, contexto) fora do fluxo diário.	Essencial	Medicina Ator: Portador de Fibromialgia
RFCR002	Anexar Áudio Descritivo: Permitir a gravação de áudio descrevendo a crise (acessibilidade para "fibrofog").	Importante	Tecnologia Ator: Portador de Fibromialgia
RFCR003	Transcrever Áudio: Transcrição automática do áudio da crise para texto estruturado via IA.	Importante	Tecnologia (IA) Ator: Serviço de LLM e PLN

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

RFRE001	Gerar Relatório: Compilar dados em relatório visual e PDF com gráficos de evolução.	Essencial	Tecnologia Ator: Portador de Fibromialgia
RFRE002	Compartilhar Relatório: Enviar o PDF gerado para profissionais de saúde ou contatos via canais externos.	Importante	Tecnologia Ator: Portador e Profissional de Saúde
RFAP001	Registrar Crise de Dor: Registrar episódios agudos de dor (data, hora, intensidade, contexto) fora do fluxo diário.	Essencial	Social/Psicologia Ator: Portador e Rede de Apoio
RFAP002	Sugestões de Autocuidado: Oferecer dicas personalizadas (ex: relaxamento) baseadas nos sintomas.	Desejável	Medicina e Psicologia Ator: Portador de Fibromialgia

1.12 Requisitos Não-Funcionais

Identificação	Descrição	Atributo de Qualidade	Classificação	Prioridade (1 a 5)
NFUS001	Interface Intuitiva: A interface deve ser simples e clara, minimizando a curva de aprendizado para pacientes com fadiga cognitiva ("fibrofog"), seguindo as 10 heurísticas de Nielsen.	Usabilidade	Essencial	5
NFUS002	Acessibilidade: O <i>app</i> deve suportar contraste de cores, fontes ajustáveis e leitores de tela, conforme diretrizes de acessibilidade móvel.	Usabilidade	Importante	4
NFUS003	Responsividade: A interface deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela e orientações (retrato/paisagem) em smartphones e tablets.	Usabilidade	Essencial	5
NFCO001	Disponibilidade: O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo, excluindo	Confiabilidade	Essencial	5

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

	janelas de manutenção programada.			
NFCO002	Tolerância a Falhas: Em caso de falha (ex: perda de conexão), o sistema deve armazenar dados temporários localmente para evitar perda de informações.	Confiabilidade	Importante	3
NFDM001	Tempo de Resposta: O registro de sintomas diários e crises não deve exceder 2 segundos para garantir fluidez.	Desempenho	Importante	3
NFDM002	Tempo de Geração de Relatórios: A geração de relatórios PDF deve ser concluída em no máximo 5 segundos para períodos de até 3 meses.	Desempenho	Importante	3
NFDM003	Escalabilidade: O sistema deve suportar um aumento de 10x no número de usuários e dados nos próximos 3 anos sem degradação significativa.	Desempenho	Importante	3
NFDM004	Processamento de Transcrição: A transcrição de áudios de até 60 segundos deve ser concluída em até 5 segundos.	Desempenho	Importante	3
NFSG001	Proteção de Dados: Dados de saúde devem ser criptografados (em trânsito e repouso) e protegidos contra acesso não autorizado, conforme a LGPD.	Segurança	Essencial	5
NFSG002	Autenticação Segura: Implementação de mecanismos robustos (tokens JWT, criptografia Argon2) para garantir acesso apenas a usuários autorizados.	Segurança	Essencial	5
NFSG003	Consentimento: O compartilhamento de dados (relatórios e notificações) exige	Segurança	Essencial	5

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

	consentimento explícito do usuário.			
NFIM001	Compatibilidade Móvel: O aplicativo deve ser compatível com as versões mais recentes dos sistemas operacionais iOS e Android.	Implantação	Essencial	5
NFIM002	Publicação em Lojas: O sistema deve ser disponibilizado na Google Play Store e Apple App Store.	Implantação	Desejável	3
NFIM003	Atualizações: O sistema deve permitir atualizações contínuas com interrupção mínima do serviço para os usuários.	Implantação	Essencial	5
NFPA001	Boas Práticas de Dev: O desenvolvimento deve seguir boas práticas de Engenharia de Software, uso de UML e ferramentas de prototipagem.	Padrões	Essencial	5
NFPA002	Testes de Software: O desenvolvimento deve ser apoiado por testes unitários, de integração e E2E (End-to-End).	Padrões	Essencial	5
NFPA003	Conformidade LGPD: O sistema deve cumprir integralmente os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.	Padrões	Essencial	5
NFPA004	Padrões de Design: As interfaces devem seguir guias de design como o Material Design (Android).	Padrões	Importante	4
NFHS001	Requisitos de Hardware: O app deve funcionar em dispositivos com especificações mínimas a serem definidas no planejamento técnico.	Hardware/Software	Essencial	5

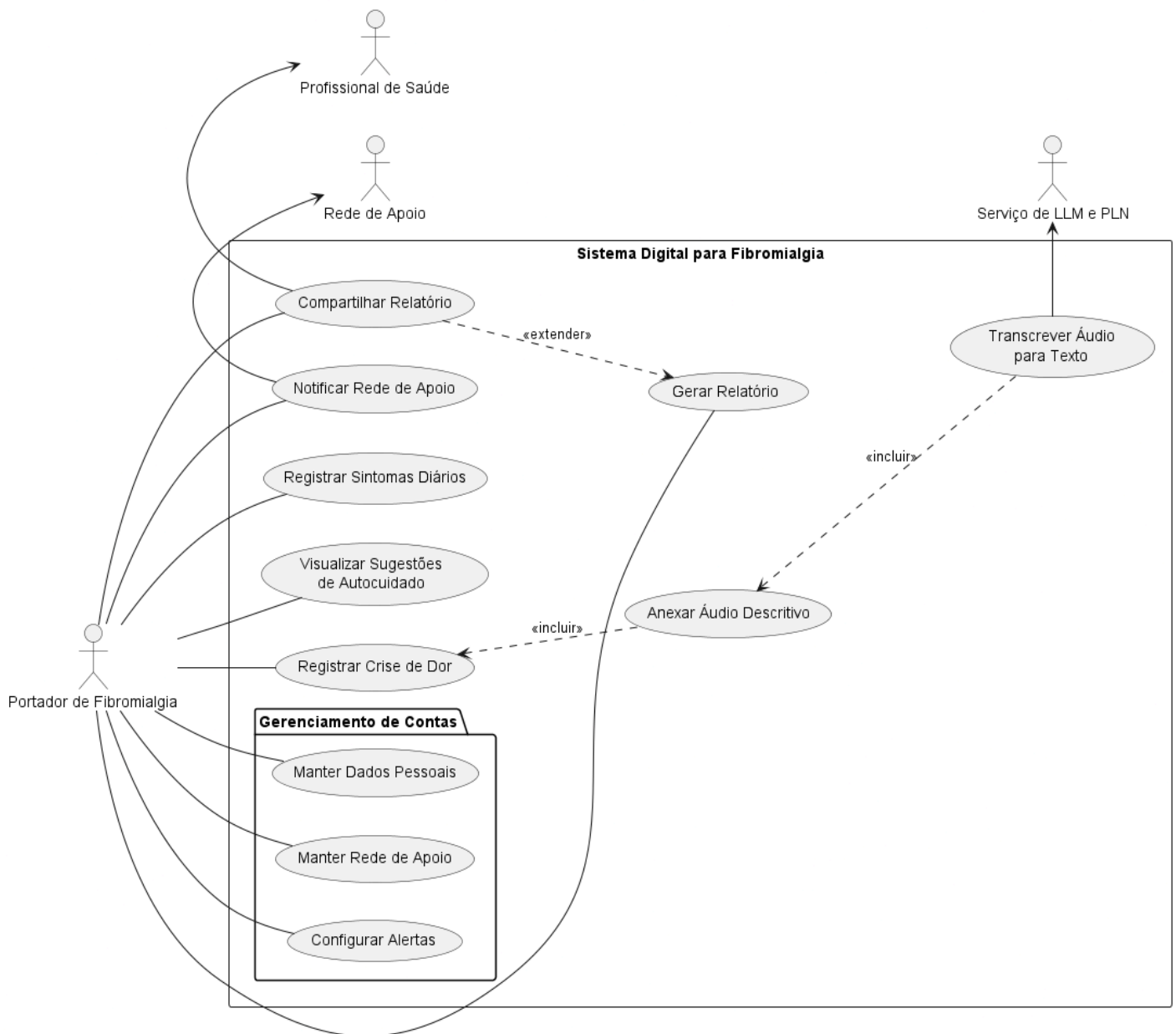
Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

NFHS002	Dependências Externas: Integração robusta e segura com serviços de IA (LLM e PLN) externos para transcrição, respeitando a LGPD.	Hardware/Software	Essencial	5
----------------	--	--------------------------	------------------	----------

Diagrama de *Use Case*

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Diagrama de Casos de Uso - P2527



Descrição dos Casos de Uso

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

[C001] Manter Dados Pessoais	
Atores: Portador de Fibromialgia	1. Fluxo Principal (Cadastro): - O usuário seleciona a opção "Cadastrar". - O sistema exibe o formulário de cadastro (e-mail, senha, etc.). - O usuário preenche os dados, aceita os Termos de Serviço e clica em "Registrar". - O sistema valida os dados (formato do e-mail, força da senha - RN001). - O sistema cria a conta, armazena os dados de forma segura e envia um e-mail de confirmação. - O sistema informa ao usuário que a conta foi criada e o e-mail enviado. 2. Fluxo Principal (Login): - O usuário seleciona a opção "Entrar". - O sistema exibe os campos para e-mail e senha. - O usuário insere suas credenciais e clica em "Entrar". - O sistema valida as credenciais. - O sistema autentica o usuário e exibe o Painel Principal. 3. Fluxo Principal (Editar Dados Pessoais): - O usuário autenticado seleciona a opção para editar o perfil. - O sistema exibe o formulário com os dados atuais do usuário. - O usuário altera as informações desejadas (dados pessoais, histórico médico). - O usuário clica em "Salvar". - O sistema solicita a atualização dos dados. - O sistema valida e persiste os novos dados. - O sistema exibe uma mensagem de confirmação.
Resumo: Este caso de uso permite que um novo usuário crie uma conta no sistema, que um usuário existente acesse sua conta e edite seus dados pessoais e histórico médico.	
Pré-condições: O usuário deve ter acesso à aplicação e uma conexão com a internet.	
Pós-condições: O usuário está autenticado no sistema ou possui uma conta criada no estado "Não Confirmada".	
Fluxo Alternativo: 1.4 → Dados de cadastro inválidos: O sistema informa o erro e solicita a correção. 1.4 → E-mail já cadastrado: O sistema informa o erro e solicita um novo e-mail. 2.4 → Credenciais incorretas: O sistema exibe uma mensagem de erro. 3.6 → Falha na validação dos dados: O sistema informa o erro e não salva as alterações.	

[C002] Manter Rede de Apoio

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Atores: Portador de Fibromialgia	1. Fluxo Principal: 1.1. O usuário autenticado acessa a funcionalidade "Rede de Apoio". 1.2. O usuário seleciona a opção "Adicionar Contato". 1.3. O sistema exibe o formulário para preenchimento dos dados do contato (nome, e-mail, telefone, parentesco). 1.4. O usuário preenche os dados e clica em "Salvar". 1.5. O sistema valida os dados e cria um novo objeto de contato. 1.6. O sistema associa o novo contato ao perfil do paciente. 1.7. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: "Contato Adicionado!".
Resumo: Permite ao paciente cadastrar e gerenciar os contatos de confiança (familiares, amigos) que poderão ser notificados em momentos de crise.	
Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condições: O contato de apoio é adicionado, editado ou removido da lista do paciente no sistema.	
Fluxo Alternativo: 1.5 → Dados inválidos: O sistema informa o erro e solicita a correção dos dados do contato. 1.5 → Usuário seleciona "Editar Contato": O fluxo segue de forma similar, mas carregando os dados existentes para edição. 1.5 → Usuário seleciona "Remover Contato": O sistema solicita confirmação e, se confirmado, remove o contato da rede de apoio do paciente.	

[C003] Configurar Alertas

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Atores: Portador de Fibromialgia	1. Fluxo Principal: - O usuário autenticado acessa a funcionalidade “Lembretes” ou “Alertas”. - O usuário seleciona a opção “Configurar Novo Alerta”. - O sistema exibe um formulário para o usuário os detalhes do alerta (tipo, data, hora, descrição). - O usuário preenche os detalhes e clica em “Salvar”. - O sistema valida e cria um novo alerta. - O sistema agenda a notificação a ser disparada na data e hora especificadas. - O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Alerta Configurado!”.
Resumo: Disponibiliza a funcionalidade para o paciente programar lembretes de horários para medicação e datas de consultas médicas.	
Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condições: Um novo alerta para medicação ou consulta é agendado no sistema.	
Fluxo Alternativo: 1.5 → Dados inválidos ou data/hora no passado: O sistema informa o erro e solicita a correção.	

[C004] Registrar Sintomas Diários

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Atores: Portador de Fibromialgia	1. Fluxo Principal: - O usuário autenticado seleciona a opção “Registrar Sintoma Diário”. - O sistema exibe a interface para registro dos sintomas. - O usuário informa os dados dos sintomas (nível de dor, localização no mapa corporal, qualidade do sono, nível de fadiga, estado emocional). - O usuário clica em “Salvar Registro”. - O sistema valida e agrupa os dados do registro diário. - O sistema cria e persiste um novo registro diário associado ao paciente. - O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Registro Salvo!”.
Resumo: Permite o registro diário de informações sobre o estado físico e emocional, incluindo nível e localização da dor, qualidade do sono, fadiga e estado emocional.	
Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condições: Um novo registro de sintomas diários é armazenado no sistema para o paciente.	
Fluxo Alternativo: 1.1 → Já existe um registro para o dia (RN006): O sistema informa o usuário e pergunta se deseja sobrescrever o registro existente. 1.5 → Dados obrigatórios não preenchidos: O sistema informa quais campos são necessários e impede o salvamento.	

[C005] Registrar Crise de Dor

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Atores: Portador de Fibromialgia	1. Fluxo Principal: - O usuário autenticado seleciona a opção “Registrar Crise”. - O sistema exibe a interface para registro da crise. - O usuário informa os detalhes da crise (intensidade, duração, etc.). - O usuário clica em “Salvar Crise”. - O sistema valida os detalhes e cria um novo - O sistema associa o registro de crise ao paciente e persiste os dados. - O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Crise Registrada!”.
Resumo: Permite ao paciente registrar episódios críticos de dor fora do fluxo diário, detalhando intensidade, duração e o contexto da crise. Pode incluir uma descrição em áudio.	
Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condições: Um novo registro de crise é armazenado no sistema.	
Fluxo Alternativo: 1.3 → Anexar Áudio Descritivo (Fluxo Opcional): 1.3.1 → O usuário seleciona a opção "Gravar Áudio". 1.3.2 → O sistema inicia a gravação do áudio. 1.3.3 → O usuário descreve a crise e finaliza a gravação. 1.3.4 → O sistema anexa o arquivo de áudio ao registro da crise. 1.3.5 (Ver CU06) → O sistema pode, opcionalmente, enviar o áudio para transcrição.	

[C006] Transcrever Áudio para Texto

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Atores: Serviço de LLM e PLN	1. Fluxo Principal: 1.1. O sistema recebe um arquivo de áudio de um registro de crise. 1.2. O sistema envia o arquivo de áudio para o ator “Serviço de LLM e PLN” com uma solicitação de transcrição. 1.3. O “Serviço de LLM e PLN” processa o áudio e retorna o texto transcrito. 1.4. O sistema recebe o texto transcrito. 1.5. O sistema armazena o texto transcrito, associando-o ao registro de crise correspondente.
Resumo: Processa os áudios gravados pelo paciente e realiza sua transcrição automática para texto, que será incluído nos registros e relatórios.	
Pré-condições: O sistema possui um arquivo de áudio válido e uma conexão ativa com o serviço externo.	
Pós-condições: O texto correspondente ao áudio gravado é armazenado no sistema.	
Fluxo Alternativo: 1.2 → Falha de conexão: O sistema não consegue se comunicar com o serviço externo. O áudio é salvo e a transcrição pode ser tentada posteriormente. 1.3 → Falha na transcrição: O serviço externo retorna um erro. O sistema pode registrar a falha e tentar novamente mais tarde, ou simplesmente armazenar o áudio sem o texto.	

[C007] Gerar Relatório

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Atores: Portador de Fibromialgia	1. Fluxo Principal: - O usuário autenticado seleciona a opção “Gerar Relatório”. - O sistema solicita que o usuário selecione o período desejado para o relatório (ex.: semanal, mensal). - O sistema busca todos os registros de sintomas e crises do período especificado. - O sistema processa e compila os dados, gerando gráficos e resumos. - O sistema gera um arquivo em formato PDF com os dados compilados. - O sistema exibe o relatório gerado na tela.
Resumo: Gera um relatório em PDF com gráficos e resumos dos dados registrados pelo paciente em um período selecionado, facilitando a análise clínica.	
Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema e possuir registros de sintomas/crises.	
Pós-condições: Um arquivo PDF contendo o relatório de saúde do paciente é gerado e disponibilizado para visualização ou compartilhamento.	
Fluxo Alternativo: 1.4 → Nenhum dado no período: O sistema informa ao usuário que não há registros no período selecionado e não gera o relatório.	

[C008] Compartilhar Relatório

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Atores: • Portador de Fibromialgia • Profissional de Saúde Resumo: Permite que o paciente envie o relatório gerado por e-mail ou outros canais seguros para profissionais de saúde, mediante consentimento explícito. Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e ter um relatório em PDF já gerado. Pós-condições: O relatório do paciente é enviado de forma segura para o profissional de saúde. Fluxo Alternativo: 1.2 → Destinatário não cadastrado: O sistema permite que o usuário adicione um novo contato de profissional de saúde. 1.5 → Falha no envio: O sistema informa ao usuário que não foi possível enviar o relatório e sugere tentar novamente.	1. Fluxo Principal: 1.1. Após gerar um relatório (CU007), o usuário seleciona a opção “Compartilhar”. 1.2. O sistema solicita que o usuário selecione o profissional de saúde ou insira o e-mail do destinatário. 1.3. O usuário seleciona o destinatário e confirma o compartilhamento. 1.4. O sistema obtém o consentimento explícito do usuário para compartilhar os dados (NFSG003) 1.5. O sistema envia o relatório em PDF como anexo de um e-mail para o destinatário selecionado. 1.6. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Relatório Compartilhado!”.
---	---

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

[C009] Notificar Rede de Apoio	
Atores: • Portador de Fibromialgia • Rede de Apoio	1. Fluxo Principal 1.1. Durante ou após o registro de uma crise (CU005), o usuário seleciona a opção “Notificar Redes de Apoio”. 1.2. O sistema busca a lista de contatos cadastrados na rede de apoio do paciente. 1.3. O sistema percorre a lista de contatos. 1.4. Para cada contato, o sistema envia uma notificação (via SMS, e-mail ou push) com uma mensagem predefinida sobre a crise do paciente. 1.5. Após notificar todos os contratos, o sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Rede de Apoio Notificada!”.
Resumo: Ao registrar uma crise, o paciente pode acionar o envio de notificações automáticas para os contatos previamente cadastrados em sua rede de apoio.	
Pré-condições: O usuário está autenticado e registrando uma crise. O usuário possui contatos cadastrados em sua rede de apoio.	
Pós-condições: Os contatos da rede de apoio recebem uma notificação sobre a crise do paciente.	
Fluxo Alternativo: 1.2 → Rede de apoio vazia: O sistema informa que não há contatos para notificar e sugere cadastrá-los (CU002). 1.4 → Falha no envio para um ou mais contatos: O sistema informa ao usuário quais contatos não puderam ser notificados.	

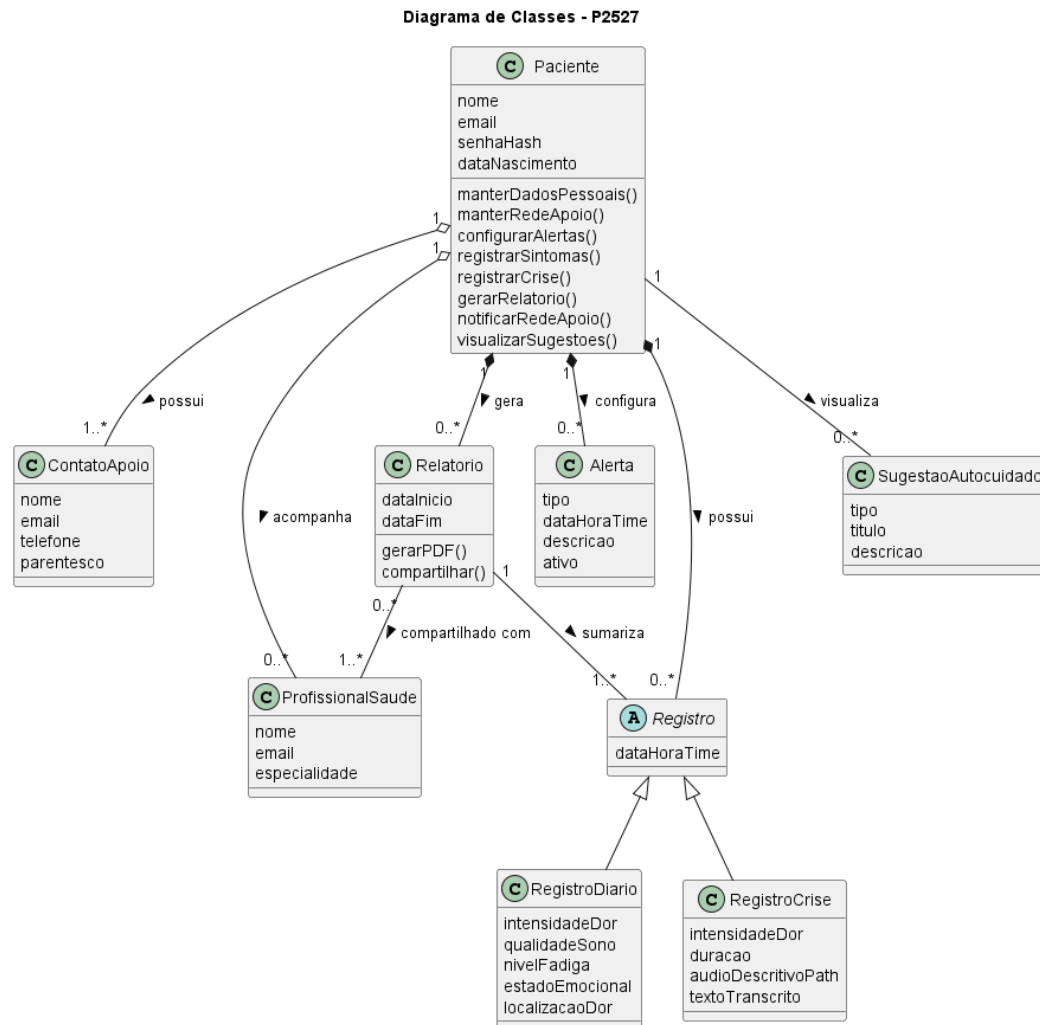
Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

[C010] Visualizar Sugestões de Autocuidado	
Atores: Portador de Fibromialgia	1. Fluxo Principal: - O usuário autenticado acessa a tela principal ou uma seção específica de “Bem-estar” ou “Sugestões”. - O sistema analisa os sintomas recentes e o histórico do paciente para determinar quais sugestões são mais relevantes. - O sistema consulta sua base de dados de sugestões de autocuidado. - O sistema seleciona e formata as sugestões personalizadas (ex: técnicas de relaxamento, exercícios leves). - O sistema exibe as sugestões para o paciente.
Resumo: Com base nos sintomas registrados, o sistema fornece ao paciente sugestões personalizadas, como práticas de relaxamento e estratégias para lidar com o estresse.	
Pré-condições: O usuário está autenticado no sistema.	
Pós-condições: O paciente visualiza uma lista de sugestões de autocuidado personalizadas para sua condição atual.	
Fluxo Alternativo: 1.2 → Sem dados recentes: O sistema exibe sugestões gerais de autocuidado para fibromialgia, incentivando o usuário a registrar seus sintomas para receber dicas mais personalizadas.	

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Diagramas de Classes

1.13 Diagrama de Classes de Domínio

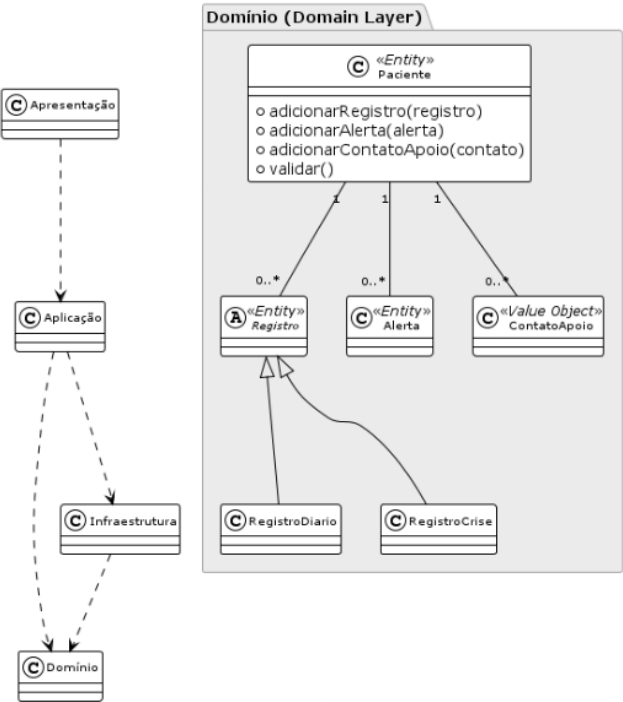
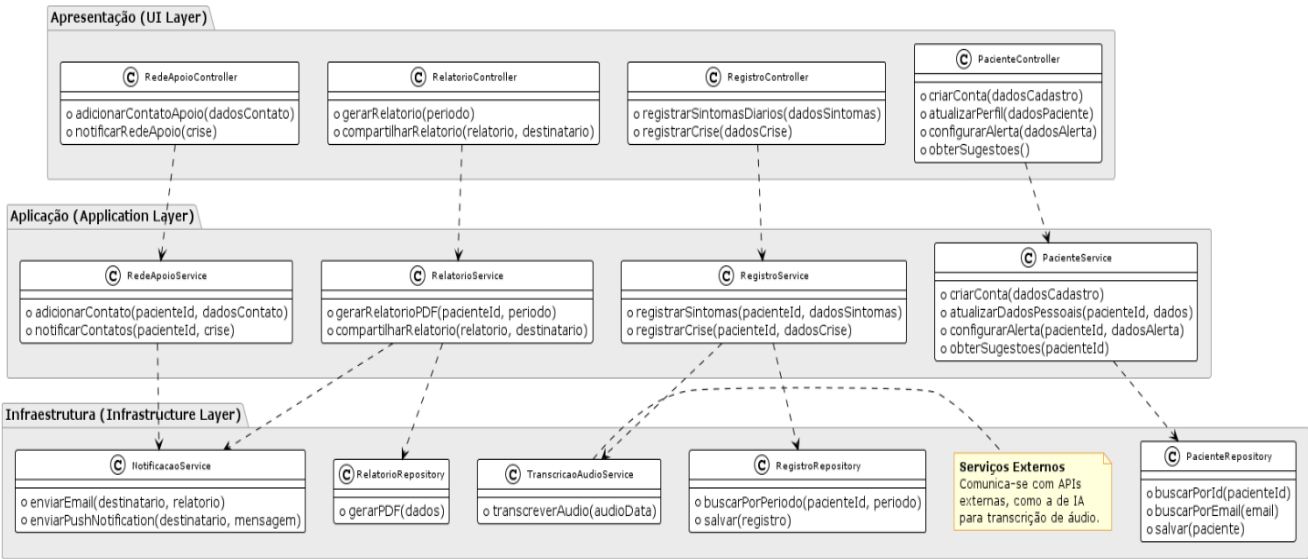


1.14 Diagrama de Classes de Projeto

O Diagrama de Classes do FibroLog ilustra a estrutura interna do sistema, destacando os principais elementos responsáveis pelo monitoramento da fibromialgia. Representa as classes envolvidas, seus relacionamentos, atributos e métodos, oferecendo uma visão geral da arquitetura orientada a objetos adotada no projeto.

Classe(s) de Análise (Domínio)	Classe(s) de Projeto
Paciente	PacienteController, PacienteService , PacienteRepository e Entity Paciente
Registro	RegistroController, RegistroService , RegistroRepository e Entity Registro

Relatorio	RelatorioController, RelatorioService e RelatorioRepository
Alerta	Entity Alerta
ContatoApoio	RedeApoioController e RedeApoioService
Profissional de Saúde	NotificacaoService
Serviço de LLM e PLN (Ator)	TranscricaoAudioService



Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Protótipos de Telas e Relatórios

Os protótipos de interface desenvolvidos para o projeto P2527 - FibroLog foram planejados para garantir uma representação simples, intuitiva e centrada no usuário.

As telas contemplam o registro diário de sintomas como dor, fadiga, qualidade do sono e estado emocional, além de funcionalidades específicas como localização da dor em um mapa corporal interativo, registro de crises, ativação de áudio descrição para acessibilidade e geração de relatórios em PDF.

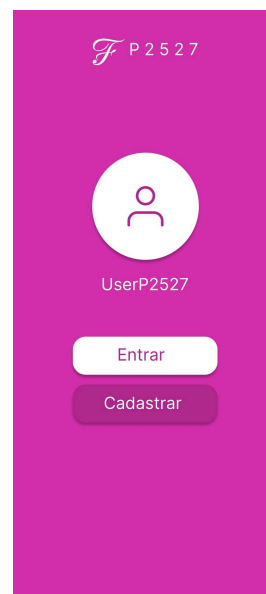
Cada elemento foi desenhado para facilitar o uso contínuo por pacientes, permitindo o monitoramento preciso da evolução dos sintomas e proporcionando dados relevantes para o acompanhamento clínico. O design prioriza a clareza visual, acessibilidade e eficiência no preenchimento das informações.

FibroLog



Tela 0

Tela 1

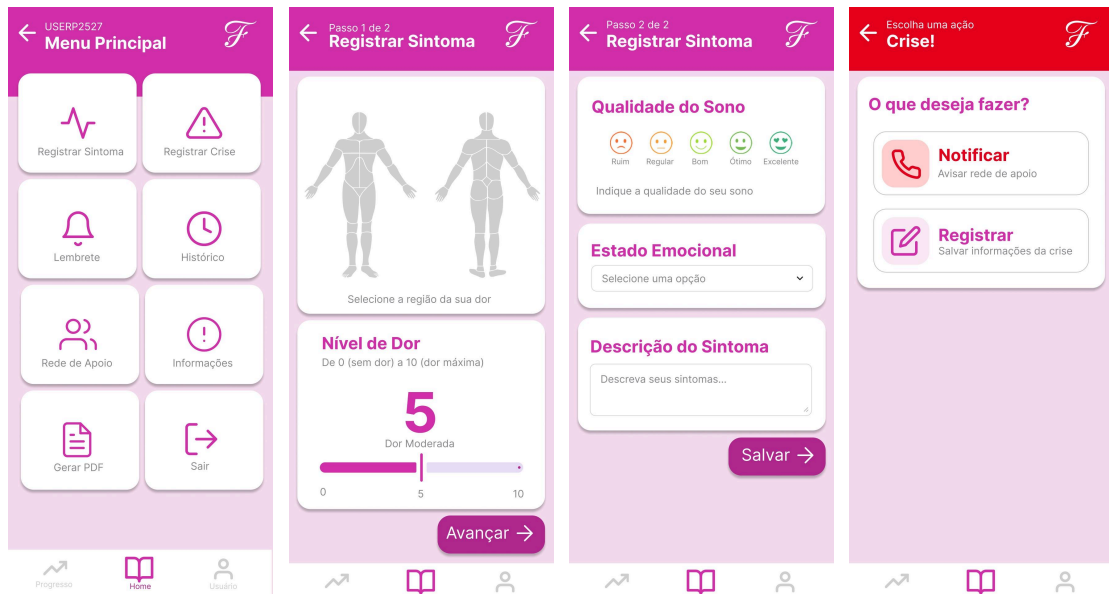


Tela 2



Tela 3

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

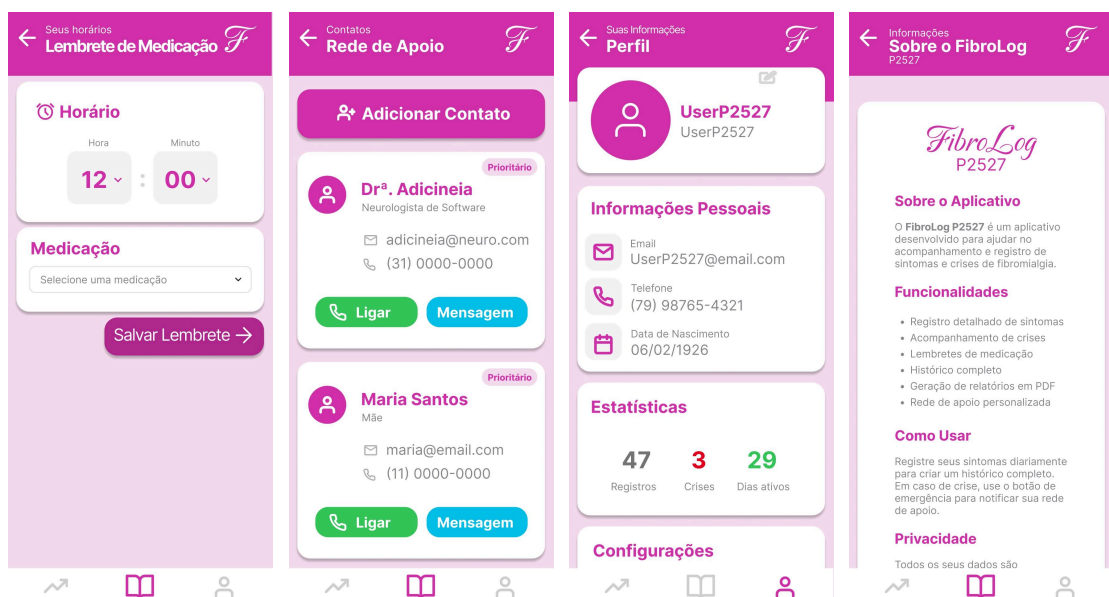


Tela 4

Tela 5

Tela 6

Tela 7



Tela 8

Tela 9

Tela 10

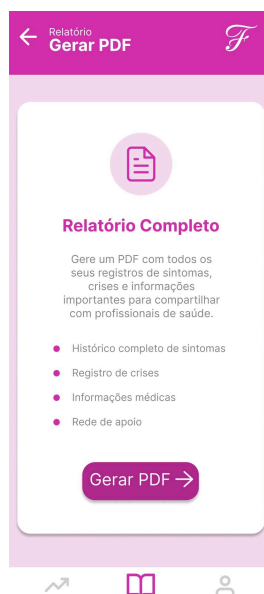
Tela 11



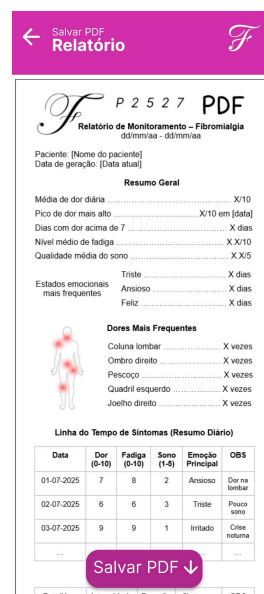
Tela 12



Tela 13



Tela 14



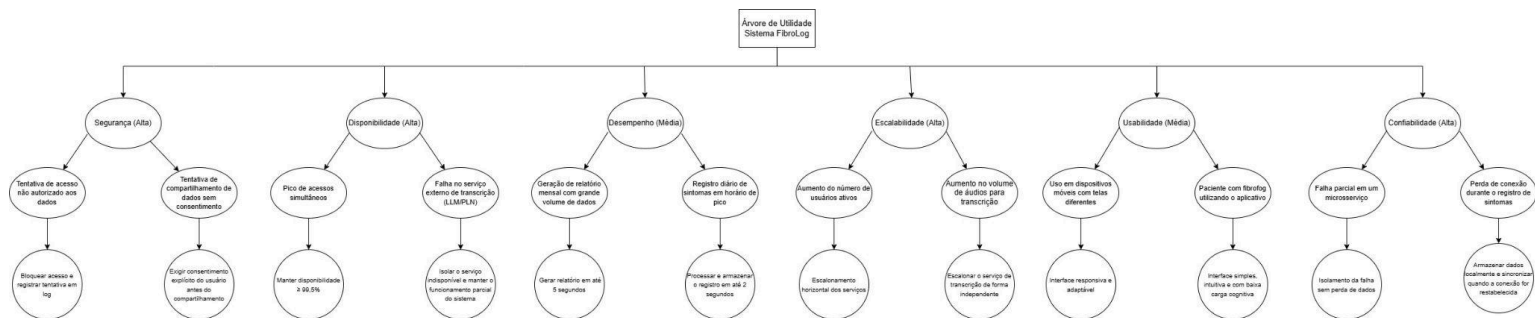
Tela 15

Descrição das Telas

- **Tela 0:** Tela de Carregamento com logotipo
- **Tela 1:** Tela de Carregamento com ícone
- **Tela 2:** Tela Inicial
- **Tela 3:** Tela de Cadastro
- **Tela 4:** Tela de Menu Principal
- **Tela 5:** Tela de Mapeamento de Dor
- **Tela 6:** Tela de Registro de Sintomas
- **Tela 7:** Tela de Alerta de Crise
- **Tela 8:** Tela de Lembrete de Medicação
- **Tela 9:** Tela de Rede de Apoio
- **Tela 10:** Tela de Perfil do Usuário
- **Tela 11:** Tela de Informações
- **Tela 12:** Tela de Progresso do Usuário
- **Tela 13:** Tela de Histórico de Registros
- **Tela 14:** Tela de Gerar PDF
- **Tela 15:** Tela de Relatório PDF

Arquitetura

1.15 Árvore de utilidade dos atributos de qualidade



1.16 Decisões arquiteturais

Essa seção são descritas as decisões arquiteturais para a solução em desenvolvimento com base nos atributos de qualidade especificados. Considerar os requisitos não-funcionais mais importantes.

1.16.1 Identificação dos Stakeholders

Nome (se for conhecido)	Papel	Interesse	Influência
Portador de Fibromialgia	Usuário final	Usabilidade, confiabilidade, segurança dos dados	Alta
Profissionais de Saúde	Usuário indireto	Qualidade e integridade dos relatórios	Média
Rede de Apoio	Usuário indireto	Recebimento confiável de notificações	Baixa
Equipe de Desenvolvimento	Desenvolvedores	Manutenibilidade, escalabilidade, evolução do sistema	Alta
Orientadora / Cliente	Cliente	Atendimento aos requisitos e qualidade da solução	Alta
Provedores de LLM/PLN	Serviço externo	Disponibilidade e desempenho da integração	Média

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

1.16.2 Lista de atributos de qualidade

Atributo de Qualidade	Descrição
Segurança	Proteção dos dados sensíveis de saúde, autenticação e controle de acesso
Disponibilidade	Capacidade do sistema permanecer operacional mesmo diante de falhas
Desempenho	Tempo de resposta adequado nas operações críticas
Escalabilidade	Capacidade de crescimento do sistema sem degradação significativa
Usabilidade	Facilidade de uso para pacientes com limitações cognitivas
Confiabilidade	Garantia de integridade e consistência dos dados

1.16.3 Cenários de qualidade (pelo menos 2 para cada atributo de qualidade)

Atributo	Fonte de Estímulo	Estímulo	Ambiente	Artefato	Resposta	Medida de Resposta
Segurança	Usuário mal-intencionado	Tentativa de acesso não autorizado	Operação normal	API de dados	Bloqueio e registro em log	Acesso negado
Segurança	Usuário	Compartilhamento sem consentimento	Operação normal	Serviço de relatórios	Exigir consentimento explícito	Operação bloqueada
Disponibilidade	Serviço externo	Falha no LLM/PLN	Produção	Serviço de transcrição	Isolamento do serviço	Sistema operacional
Disponibilidade	Usuários	Pico de acessos	Produção	Backend	Manter funcionamento	≥ 99.5% uptime
Desempenho	Paciente	Registro diário	Operação normal	Serviço de registros	Processar rapidamente	≤ 2s
Desempenho	Paciente	Geração de relatório	Produção	Serviço de relatórios	Gerar PDF	≤ 5s
Escalabilidade	Administração	Aumento de usuários	Produção	Serviços principais	Escalonamento horizontal	Suporte a 10x
Escalabilidade	Pacientes	Aumento de áudios	Produção	Serviço de transcrição	Escala isolada	Manter desempenho
Usabilidade	Paciente	Fibrofog	Uso cotidiano	Interface	Interface simples	Baixa taxa de erro
Usabilidade	Paciente	Telas diferentes	Uso cotidiano	Frontend	Layout responsivo	Compatibilidade total
Confiabilidade	Paciente	Perda de conexão	Uso cotidiano	App mobile	Armazenamento local	Zero perda

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

Confiabilidade	Sistema	Falha parcial	Produção	Microserviço	Isolamento da falha	Dados íntegros
----------------	---------	---------------	----------	--------------	---------------------	----------------

1.16.4 Decisões arquiteturais identificadas

Decisão	Justificativa	Indicar quais pontos sensíveis, tradeoff, risco ou não risco, se houver.
Arquitetura de microserviços	Escalabilidade, disponibilidade e isolamento	Maior complexidade
Cliente–Servidor	Separação clara entre frontend e backend	Dependência de rede
API Gateway	Centralizar autenticação e controle	Ponto único de falha
Autenticação JWT	Segurança e stateless	Gestão de tokens
Serviço isolado de transcrição	Falhas externas não afetam sistema	Dependência de terceiros
Persistência local temporária	Confiabilidade em falhas de rede	Sincronização posterior

1.16.5 Matriz de sensibilidade e Trade-off

Decisão	Segurança	Disponibilidade	Desempenho	Escalabilidade	Usabilidade	Confiabilidade
Microserviços	+	+	0	+	0	+
JWT	+	0	+	+	0	0
API Gateway	+	-	0	+	0	0
Serviço LLM isolado	0	+	-	+	0	+
Cache local	0	+	+	0	0	+

1.16.6 Análise das decisões arquiteturais

As decisões arquiteturais adotadas demonstram alinhamento direto com os atributos de qualidade priorizados no projeto. A adoção de microserviços e do modelo cliente–servidor favorece escalabilidade, disponibilidade e manutenção do sistema, ao custo de maior complexidade inicial. O isolamento de serviços críticos, como o de transcrição por LLM, reduz impactos de falhas externas e melhora a confiabilidade geral da solução.

Apesar dos trade-offs identificados, as decisões são consideradas adequadas ao contexto do FibroLog, que lida com dados sensíveis, integra serviços externos e possui potencial de crescimento funcional e de usuários. A arquitetura escolhida fornece uma

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

base sólida para evolução contínua do sistema, mitigando riscos e possibilitando melhorias futuras de forma incremental.

1.17 Arquitetura de software escolhida

A arquitetura de software adotada para o desenvolvimento do sistema FibroLog combina o modelo cliente–servidor com uma abordagem baseada em microsserviços, visando atender aos requisitos funcionais e, principalmente, aos requisitos não funcionais do sistema, tais como escalabilidade, disponibilidade, segurança, desempenho e facilidade de evolução.

No modelo cliente–servidor, o cliente é representado pelo aplicativo mobile, responsável pela interação com o usuário, coleta de dados, apresentação das informações e envio de requisições ao backend. O servidor concentra o processamento das regras de negócio, a persistência dos dados, a geração de relatórios e a integração com serviços externos, garantindo centralização do controle, maior segurança e consistência das informações.

A arquitetura de microsserviços foi adotada no backend com o objetivo de decompor o sistema em serviços independentes e especializados, cada um responsável por um conjunto específico de funcionalidades. Entre os serviços identificados estão, por exemplo: autenticação e gerenciamento de usuários, registro de sintomas e crises, geração de relatórios em PDF, notificações e integração com serviços externos de Processamento de Linguagem Natural (LLM/PLN) para transcrição de áudios. Essa separação favorece o isolamento de responsabilidades, a manutenção do código e a evolução incremental do sistema.

A escolha por microsserviços está diretamente alinhada aos atributos de qualidade priorizados no projeto. A escalabilidade é beneficiada pela possibilidade de escalar individualmente serviços mais demandados, como o de geração de relatórios ou o de transcrição de áudio. A disponibilidade é ampliada pelo isolamento de falhas, uma vez que a indisponibilidade de um serviço específico não compromete o funcionamento do sistema como um todo. A segurança é reforçada pela separação de domínios críticos, permitindo maior controle sobre o acesso a dados sensíveis de saúde, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Reconhece-se que a adoção de uma arquitetura baseada em microsserviços implica maior complexidade inicial quando comparada a uma arquitetura monolítica, especialmente no que se refere à comunicação entre serviços, monitoramento e gerenciamento da infraestrutura. No entanto, essa decisão foi considerada adequada ao contexto do projeto, que envolve integração com serviços externos, dados sensíveis, necessidade de evolução contínua e potencial crescimento do número de usuários e funcionalidades.

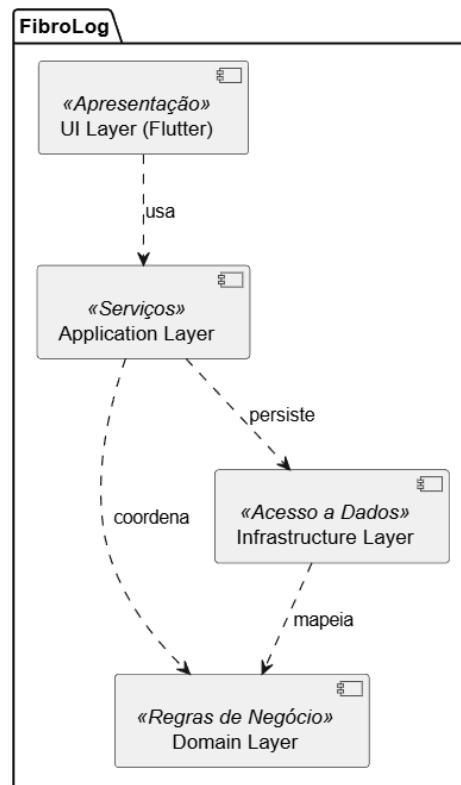
Dessa forma, a arquitetura cliente–servidor baseada em microsserviços oferece um equilíbrio entre robustez, flexibilidade e capacidade de evolução, atendendo de maneira consistente às necessidades atuais do sistema FibroLog e preparando a solução para futuras expansões e melhorias.

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

1.18 Visões da arquitetura

Esta seção descreve as visões da arquitetura do sistema, abordando sua organização estrutural por meio do diagrama de pacotes e a análise do débito técnico identificado durante o desenvolvimento.

1.18.1 Diagrama de Pacotes



1.19 Débito Técnico (ou Dívida Técnica)

	Prudente	Imprudente
Deliberado	“Precisamos lançar agora e lidar com as consequências” A equipe optou conscientemente por adotar uma arquitetura de microsserviços simplificada, priorizando a entrega de um MVP funcional dentro do prazo acadêmico. Inicialmente, os microsserviços compartilham infraestrutura básica e mecanismos simples de comunicação, mesmo sabendo que, em um cenário de produção em larga escala, seriam necessárias melhorias como observabilidade avançada, balanceamento de carga e orquestração mais sofisticada.	“Nós não temos tempo para design” Devido à limitação de tempo, algumas decisões de infraestrutura foram tomadas sem um planejamento aprofundado, como a ausência inicial de mecanismos avançados de cache distribuído e resiliência automática entre microsserviços. Embora essas decisões acelerem o desenvolvimento, elas podem gerar riscos em cenários de pico de uso ou falhas recorrentes.
Inadvertido	“Agora sabemos o que deveria ter sido feito”	“O que estamos fazendo?”

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

	Prudente	Imprudente
	Durante a evolução do projeto, a equipe identificou que o volume de dados históricos e o uso de áudios para transcrição podem crescer mais rapidamente do que o inicialmente previsto. No momento das decisões iniciais, não havia informações suficientes para antecipar esse comportamento.	Em estágios iniciais do desenvolvimento, podem ocorrer situações em que boas práticas de codificação e testes automatizados não sejam aplicadas de forma consistente, especialmente em funcionalidades prototipadas rapidamente. Isso pode resultar em código de baixa qualidade, maior acoplamento e dificuldades de manutenção.

Ambiente de Desenvolvimento

Ferramenta/Tecnologia/Componente	Versão	Objetivo/Configuração/Parâmetros
Flutter (Framework Frontend)	3.24.x	Escolhido para o desenvolvimento do aplicativo móvel híbrido e responsivo para Android e iOS. Configurado para suportar o Material Design (Android) conforme requisito.
FastAPI + Python (Ambiente Backend)	3.13.x	Base para o processamento de dados, geração de PDFs e integração com serviços externos de notificação.
PostgreSQL (Banco de Dados)	16.x	Banco de dados relacional para persistência do DER (Diagrama Entidade-Relacionamento). Deve utilizar criptografia de dados em repouso.
Google Gemini API / OpenAI	Gemini 1.5 Pro / GPT-4o	Provedores de LLM e PLN para a transcrição de áudio descritivo de crises em texto estruturado.
Argon2	1.3.1	Algoritmo específico exigido para a criptografia robusta de senhas dos usuários.
JSON Web Token	9.0.x	Ferramenta de design utilizada pela equipe para criar os protótipos navegáveis e interativos.
Frame0	Versão Web	Criação de protótipos de tela e relatórios
Draw.io	Versão Web	Utilizada para a modelagem dos fluxos de negócio em BPMN e diversos diagramas.

Referências

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

AMAZON AWS. **O que é grande modelo de linguagem (LLM)?** Disponível em: <https://aws.amazon.com/what-is/large-language-model/>. Acesso em: 18 dez. 2025

AMAZON AWS. **O que é processamento de linguagem natural (PLN)?** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/nlp/>. Acesso em: 7 jul. 2025.

ARTHRITIS FOUNDATION. **Fibro Fog**. Disponível em: <https://www.arthritis.org/diseases/more-about/fibro-fog>. Acesso em: 2 ago. 2025.

FRAME0. **Framer's AI Design Tool. MacAppHQ**. Disponível em: <https://www.macapphq.com/en/article/Frame0>. Acesso em: 6 jul. 2025.

HAWKER, G. A. **et al. Measures of Adult Pain: The BPI, NRS, and VAS**. Oxford: Oxford University Press, 2011.

HOOKER, David. **Seven principles of software development**. Disponível em: <http://c2.com/cgi/wiki?SevenPrinciplesOfSoftwareDevelopment>. Acesso em: 18 dez. 2025.

MAYO CLINIC. **Fibromyalgia - Symptoms & causes**. Disponível em: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fibromyalgia/symptoms-causes/syc-20354780>. Acesso em: 2 ago. 2025.

NATIONAL INSTITUTE OF ARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL AND SKIN DISEASES (NIAMS). **Fibromyalgia**. Disponível em: <https://www.niams.nih.gov/health-topics/fibromyalgia>. Acesso em: 2 ago. 2025.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). **Unified Modeling Language (UML) - Version 2.5.1**. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/>. Acesso em: 23 ago. 2025.

P2527 FIBROLOG. **Protótipo de telas**. Figma, 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/design/tH4pd4oX4uje7YhhxfBfzg/P2527?node-id=0-1>. Acesso em: 8 fev. 2026.

PRODUCT OVERSEE. **Conhecendo o débito técnico no desenvolvimento de produtos**. Disponível em: <https://productoversee.com/conhecendo-o-debito-tecnico-no-desenvolvimento-de-produtos/>. Acesso em: 18 dez. 2025.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Education, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2007.

Sistema 2527 FibroLog	ES II – 2025-2
Documento dos Requisitos, Arquitetura e Projeto	Versão 1.0

TASSIO AUAD. **Princípios da engenharia de software**. 2016. Disponível em: <https://tassioauad.com/2016/12/03/principios-da-engenharia-de-software/>. Acesso em: 18 dez. 2025